الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

المساحة $= \int_0^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$.

2 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

$F(x) = 4x - \frac{x^3}{3}$. $F(2) = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$. $F(-2) = -8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}$. المساحة $= \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

3 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2)\,dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.

$\left[\frac{x^2}{2} - 2x\right]_0^2 = (2 - 4) - 0 = -2$. على $[0, 2]$ الإشارة السالبة تعني أن المنحنى يقع أسفل محور x.

4 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x، من $x = 0$ إلى $x = 2$.

التكامل الموجّه من السؤال السابق يساوي -2، إذن المساحة تساوي $|-2| = 2$.

5 إذا كان $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ و $\int_2^5 f(x)\,dx = 7$، أوجد $\int_0^5 f(x)\,dx$.

بخاصية تجميع الفترات: $5 + 7 = 12$.

6 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.

$f(x) = 2x^3 - 4x + C$. $f(1) = 2 - 4 + C = 5 \Rightarrow C = 7$. $f(x) = 2x^3 - 4x + 7$.

7 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

$\text{avg} = \frac{1}{3}\int_0^3 x^2\,dx = \frac{1}{3}(9) = 3$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.

$\int_1^5 (2x + 1)\,dx = [x^2 + x]_1^5 = 30 - 2 = 28$. $\text{avg} = \frac{28}{5-1} = 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \le t \le 4$.

أ أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$، باستخدام $\int_0^2 v(t)\,dt$. $\int_0^2 (6t - 3t^2)\,dt = [3t^2 - t^3]_0^2 = 12 - 8 = 4$ أمتار.

ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 4$، وفسّر لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول. جزئياً بدلاً من أن تُجمعا $[0, 2]$ و $[2, 4]$ يعكس الجسيم اتجاهه، فتتلاشى الإزاحتان على $t = 2$ أمتار. تصبح السرعة سالبة بعد $\int_0^4 (6t - 3t^2)\,dt = [3t^2 - t^3]_0^4 = 48 - 64 = -16$

$\int_0^2 (6t - 3t^2)\,dt = [3t^2 - t^3]_0^2 = 12 - 8 = 4$ أمتار.
فتتلاشى الإزاحتان على $t = 2$ أمتار. تصبح السرعة سالبة بعد $\int_0^4 (6t - 3t^2)\,dt = [3t^2 - t^3]_0^4 = 48 - 64 = -16$
جزئياً بدلاً من أن تُجمعا $[0, 2]$ و $[2, 4]$ يعكس الجسيم اتجاهه،

10 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \le t \le 10$.

أ اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى. $V = \int_0^5 (20 - 2t)\,dt$.

ب احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم. $V = [20t - t^2]_0^5 = 100 - 25 = 75$ لتراً.

$V = \int_0^5 (20 - 2t)\,dt$. $V = [20t - t^2]_0^5 = 100 - 25 = 75$ لتراً.

11 أوجد المساحة تحت الخط $y = x$ وفوق محور السينات من $x = 0$ إلى $x = 4$.

التحقق الهندسي: المنطقة تمثل مثلثاً قائماً قاعدته 4 وارتفاعه 4: ✓ $\text{Area} = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$
الخطوة 2: حساب التكامل بالنواة الأصلية: $A = \int_0^4 x\,dx$ بالتكامل: $A = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = \frac{4^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{16}{2} - 0 = \mathbf{8}$
الخطوة 1: كتابة التكامل المحدد: تُعطى المساحة تحت المنحنى غير السالب $y = f(x)$ من a إلى b

12 إذا كان $\int_1^4 f(x)\,dx = 7$ وكان $\int_2^4 f(x)\,dx = 3$، فما قيمة $\int_1^2 f(x)\,dx$؟

الخطوة 2: التعويض وحساب الناتج: $7 = \int_1^2 f(x)\,dx + 3 \Rightarrow \int_1^2 f(x)\,dx = 7 - 3 = \mathbf{4}$.
الخطوة 1: تطبيق خاصية تجزئة فترات التكامل: $\int_1^4 f(x)\,dx = \int_1^2 f(x)\,dx + \int_2^4 f(x)\,dx$.

13 احسب قيمة التكامل المحدد: $\int_0^3 (2x + 1)\,dx$

الخطوة 2: التعويض بحدود التكامل: $[x^2 + x]_0^3 = (3^2 + 3) - 0 = 9 + 3 = \mathbf{12}$. $\int (2x + 1)\,dx = x^2 + x$.
الخطوة 1: إيجاد الدالة الأصلية:

14 أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الدالة $y = 3x^2$ ومحور السينات والمستقيمين $x = 1$ و$x = 2$.

الخطوة 2: حساب التكامل والتعويض: $A = \int_1^2 3x^2\,dx$. $A = [x^3]_1^2 = 2^3 - 1^3 = 8 - 1 = \mathbf{7}$
الخطوة 1: كتابة تكامل المساحة:

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

15 أوجد مجموع أول 5 حدود للمتتالية الحسابية التي فيها $a = 2$ و$d = 3$.

الخطوة 2: التعويض بـ $a_1 = 2$، $n = 5$، و $S_5 = \frac{5}{2}(2(2) + (5-1)(3)) = \frac{5}{2}(4 + 12) = \frac{5}{2}(16) = 5 \times 8 = \mathbf{40}$ $d = 3$:
الخطوة 1: استدعاء قانون مجموع المتسلسلة الحسابية: $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$

16 الشكل البياني للدالة $f(x)$ معروض أدناه. ما هي قيمة $\lim_{x \to 2} f(x)$؟

2، فإن $f(x)$ تقترب أيضًا من 2. نظرًا لأن النهاية من اليسار تساوي النهاية من اليمين، فإن النهاية موجودة وقيمتها 2. تقترب x من 2 من اليسار قيم أقل من 2، فإن $f(x)$ تقترب من 2. وعندما تقترب x من 2 من اليمين قيم أكبر من y التي تقترب منها الدالة عندما نقترب من $x = 2$ من كلا الجانبين الأيسر والأيمن. بالنظر إلى الرسم البياني، عندما لإيجاد قيمة نهاية الدالة $f(x)$ عندما تقترب x من 2 ($\lim_{x \to 2} f(x)$) من الرسم البياني، نبحث عن قيمة

17 يوضح الشكل البياني للدالة $f(x)$ سلوكها بالقرب من $x = 2$. ما هي نهاية $f(x)$ عندما تقترب x من 2؟

$f(x)$ تقترب أيضًا من 2. بما أن النهاية من اليسار تساوي النهاية من اليمين، فإن نهاية $f(x)$ عندما تقترب x من 2 هي 2. x من 2 من اليسار قيم أصغر من 2 ، فإن $f(x)$ تقترب من 2. عندما تقترب x من 2 من اليمين قيم أكبر من 2 ، فإن نبحث عن القيمة التي تقترب منها $f(x)$ عندما تقترب x من 2 من كلا الجانبين. بالنظر إلى الرسم البياني، عندما تقترب

18 المستقيم $y = mx + c$ يقطع المحورين x و y. إذا كان ميله يساوي $\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(4, 5)$، فأوجد قيمة الحد الثابت c. في الشكل أدناه، الخط

يمكننا تعويض هذه القيم في المعادلة لإيجاد c: $5 = (\frac{1}{2})(4) + c$ $5 = 2 + c$ بطرح 2 من كلا الطرفين: $c = 3$ $c = 5 - 2$
m هو الميل و c هو الحد الثابت نقطة التقاطع مع المحور . نعلم أن الميل $m = \frac{1}{2}$ وأن الخط يمر بالنقطة $(4, 5)$.
المعادلة العامة للخط المستقيم هي $y = mx + c$، حيث

19 بالنظر إلى الدالتين $f(x) = x^2 - 5x + 6$ و $g(x) = |x - 2|$، أوجد قيمة $f(g(4))$.

. نريد حساب $f(2)$. الدالة $f(x) = x^2 - 5x + 6$، لذا $f(2) = (2)^2 - 5(2) + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$. إذن، $f(g(4)) = 0$.
القيمة الداخلية $g(4)$. الدالة $g(x) = |x - 2|$، لذا $g(4) = |4 - 2| = |2| = 2$. الآن، نعوض قيمة $g(4)$ في الدالة $f(x)$
لإيجاد $f(g(4))$، نبدأ بحساب

20 ما هو 250,000 نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان كل 15 عامًا، فما هو عدد السكان المقدر بعد 60 عامًا؟ تُستخدم المتواليات الهندسية لنمذجة النمو السكاني. إذا كان عدد السكان الحالي لمدينة

r هي النسبة المشتركة، و n هو رقم الحد. في هذه الحالة، يمكننا اعتبار يمثل عدد فترات الـ 15 عامًا. الحد الأول.
السكان هو: $\frac{60 \text{ years}}{15 \text{ years/doubling}} = 4$ doublings صيغة المتوالية الهندسية هي $a_n = a \cdot r^{(n-1)}$، حيث a هو الحد الأول،
يتضاعف السكان كل 15 عامًا. نريد إيجاد عدد السكان بعد 60 عامًا. عدد الفترات الزمنية التي تتضاعف فيها
هندسية حيث يمثل الحد الأول عدد السكان الحالي، والنسبة المشتركة هي 2 لأن السكان يتضاعفون.
تمثل هذه المسألة متوالية

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 أوجد المساحة تحت $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$، باستخدام تكامل محدود.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 64

ج. 16

د. $\frac{16}{3}$

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{64}{3}$.

22 أوجد المساحة تحت $y = 9 - x^2$ من $x = -3$ إلى $x = 3$.

أ. 27

ب. 54

ج. 36

د. 18

$\left[9x - \frac{x^3}{3}\right]_{-3}^3 = 18 - (-18) = 36$.

23 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

أ. 9

ب. 18

ج. 3

د. 27

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.

أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

$\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

25 أوجد $\int_0^3 (x - 3)\,dx$ ووضّح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x؛ المنطقة تقع أعلى محور4.5

ب. x؛ المنطقة تقع أعلى محور-4.5

ج. x؛ المنطقة تقع أسفل محور4.5

د. x؛ المنطقة تقع أسفل محور-4.5

$\left[\frac{x^2}{2} - 3x\right]_0^3 = 4.5 - 9 = -4.5$؛ السالب يعني أن المنطقة تقع أسفل محورx.

26 أوجد $\int_0^4 (x - 4)\,dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x.

أ. ؛ أعلى8

ب. ؛ أعلى-8

ج. ؛ أسفل8

د. ؛ أسفل-8

$\left[\frac{x^2}{2} - 4x\right]_0^4 = 8 - 16 = -8$؛ السالب يعني أسفل محور$x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 بمعلومية $\int_0^3 f(x)\,dx = 6$ و $\int_3^7 f(x)\,dx = 9$، أوجد $\int_0^7 f(x)\,dx$.

أ. 13

ب. 3

ج. 15

د. 54

$6 + 9 = 15$.

28 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2$ على $[0, 4]$ ، باستخدام المتوسط $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. $\frac{16}{3}$

د. 4

$\frac{1}{4}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{1}{4} \times \frac{64}{3} = \frac{16}{3}$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

$\frac{1}{4}[1.5x^2 + 2x]_0^4 = \frac{1}{4}(32) = 8$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

م. $\int_0^4 (8t - 2t^2)\,dt = \left[4t^2 - \frac{2t^3}{3}\right]_0^4 = \frac{64}{3}$

31 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لترًا في الدقيقة، لـ $0 \le t \le 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت. يتدفق الماء

أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

لترًا. $\int_0^{10} (30 - 3t)\,dt = [30t - 1.5t^2]_0^{10} = 150$

32 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

م. $\int_0^4 (8t - 2t^2)\,dt = \frac{64}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ $0 \le t \le 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المُنتَجة خلال فترة الـ8 ساعات هذه.
معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400

$\int_0^8 (50 + 4t)\,dt = [50t + 2t^2]_0^8 = 528$ قطعة.

34 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 192

ب. 66

ج. 62

د. 64

المساحة $= \int_0^4 3x^2\,dx = \left[\frac{3x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{192}{3} = 64$.

35 $x = 0$ و $x = 3$؟ $x = 3$ $x = 0$ $f(x) = 2x$
ما هي المساحة تحت المنحنى $f(x) = 2x$ بين

أ. 6

ب. 9

ج. 12

د. 3

.9 $f(x) = 2x$ $x = 0$ $x = 3$,
: $\int_0^3 2x\,dx$ $2x$,
x^2. :
التكامل الأساسية: $[x^2]_0^3 = (3)^2 - (0)^2 = 9 - 0 = 9$ إذًا، المساحة هي $[x^2]_0^3 = (3)^2 - (0)^2 = 9 - 0 = 9$
من $x = 0$ إلى $x = 3$، نستخدم التكامل المحدد: $\int_0^3 2x\,dx$ نوجد الدالة الأصلية لـ $2x$، وهي x^2. ثم نطبق نظرية
لحساب المساحة تحت المنحنى $f(x) = 2x$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 $f(x) = 2x$ $x = 1$ $x = 3,$.

من $x = 1$ إلى $x = 3$ ، نقوم بحساب التكامل المحدد.

لإيجاد المساحة تحت منحنى الدالة $f(x) = 2x$

أ. 4

ب. 6

ج. 8

د. 10

$x = 3.$ $\int_1^3 2x\,dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8.$

$f(x) = 2x$ $x = 1$ $x = 3.$

المطلوبة هي قيمة التكامل المحدد للدالة $f(x) = 2x$ من $x = 1$ إلى $\int_1^3 2x\,dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$

المساحة

37 أولية على مجموعة الأعداد الحقيقية؟

أي كثيرات الحدود الآتية تمثل كثيرة حدود

أ. $x^2 + 4$

ب. $x^2 - 4$

ج. $x^3 - 1$

د. $x^2 - 2x + 1$

$\Delta = -16 < 0.$ لا يمكن تحليلها إلى عوامل خطية ذات معاملات حقيقية لأن مميزها سالب $x^2 + 4$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 زوجية متماثلة حول المحور y ؟

أي الدوال التالية هي دالة

أ. $f(x) = x^2 + 4$

ب. $f(x) = x^3$

ج. $f(x) = x^3 + x$

د. $f(x) = 2x + 1$

لذا فهي دالة زوجية، $f(-x) = (-x)^2 + 4 = x^2 + 4 = f(x)$.

39 $a_1, a_2, a_3, \ldots$ $a_1 > 0$

. 39,

فما هو الحد الأول a_1؟ a_1 1053,

والنسبة المشتركة موجبة. إذا كان مجموع أول ثلاثة حدود هو 39، وكان مجموع الحدود الثلاثة التالية هو 1053،

لنفترض أن لدينا متتابعة هندسية $a_1, a_2, a_3, \ldots$ حيث $a_1 > 0$

أ. 3

ب. 6

ج. 9

د. 12

. 2 1, على المعادلة 1، نحصل على: 2

بقسمة المعادلة :

مجموع الحدود الثلاثة التالية هو: $a_4 + a_5 + a_6 = a_1r^3 + a_1r^4 + a_1r^5 = a_1r^3(1 + r + r^2) = 1053$ (2)

. مجموع أول ثلاثة حدود هو: $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = a_1(1 + r + r^2) = 39$ (1) :

لتكن المتتابعة الهندسية $a_n = a_1r^{n-1}$. $a_n = a_1r^{n-1}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 أول 10 حدود يساوي ربع مجموع الحدود العشرة التالية. ما هو أساسها d؟ $S_{10} = \frac{1}{4}(S_{20} - S_{10})$
متتالية حسابية فيها $a_1 = 5$ ومجموع

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

الأرقام دقيقة: إذا كان ... $4S_{10} = S_{20} - S_{10} \Rightarrow 5S_{10} = S_{20}$. $5 \times 5(10 + 9d) = 10(10 + 19d) \Rightarrow 25(10 + 9d) = 10(10 + 19d) \Rightarrow 250 + 225d = 100 + 190d \Rightarrow 35d = -150$
$d = 2$ لنجعل $a_1 = 5 \Rightarrow S_{10} = 5(10 + 18) = 140$. $S_{20} = 10(10 + 38) = 480$. العشرة التالية = 340.

41

، فما هو أكبر عدد ممكن للأصفار الحقيقية الموجبة لكثيرة الحدود حسب قاعدة ديكارت للإشارات؟
إذا كان $P(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^2 - x + 6$

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

الحدود: $+, -, +, -, +$. عدد تغيرات الإشارة هو 4 تغيرات. أكبر عدد للأصفار الحقيقية الموجبة هو 4 أو 2 أو 0.
إشارات

42 لأي دالة $f(x)$ ؟
ما قيمة التكامل المحدد: $\int_a^a f(x)\,dx$

أ. 0

ب. 1

ج. $f(a)$

د. $2a$

من خصائص التكامل المحدد: تكامل أي دالة عندما يتساوى الحد السفلي مع الحد العلوي يساوي صفرًا: $\int_a^a f(x)dx = 0$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 ما القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x$ على الفترة $[0, 4]$ ؟ $2x$ $0, 4$

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 16

$f_{avg} = \frac{1}{4-0}\int_0^4 2x dx = \frac{1}{4}[x^2]_0^4 = \frac{1}{4}(16) = 4$.

44 $y = 4$ ومحور السينات على الفترة $[1, 5]$ ما مساحة المنطقة المحصورة تحت المنحنى ؟ 4 $1, 5$

أ. 16

ب. 20

ج. 12

د. 8

مساحة مستطيل عرضه $4 = 1 - 5$ وارتفاعه 4: $4 \times 4 = 16$ أو $\int_1^5 4dx = 16$.

45 الدوال التالية تمثل دالة اضمحلال أسي؟

أي من

أ. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

ب. $f(x) = 3^x$

ج. $f(x) = (1.5)^x$

د. $f(x) = 2^x$

تمثل الدالة اضمحلالاً أسيًا إذا كان أساسها $0 < b < 1$. هنا $\frac{1}{3}$ بين 0 و 1.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved